Connecteur 12VHPWR et 12V-2x6 : description et insertion

Identifiant : GPU-005 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Description

Le connecteur 12VHPWR comporte 16 broches : 12 broches d'alimentation (6 en 12 V, 6 de masse) et 4 broches de signal (sideband). Il peut transporter jusqu'à 600 W. Le connecteur 12V-2x6 est une révision de même forme ; ses broches de signal sont plus courtes, ce qui évite que la carte ne démarre lorsque le connecteur n'est pas complètement enfoncé.

Les broches de signal SENSE0 et SENSE1 indiquent à la carte la puissance maximale autorisée par le câble.

Règles d'insertion

- Enfoncer complètement : aucun espace visible entre le connecteur et la prise de la carte, clic perceptible.
- Ne pas plier le câble dans les premiers centimètres après le connecteur ; viser au moins 35 mm de câble droit (valeur indicative, voir la notice du câble).
- Éviter les adaptateurs tiers multi-câbles pour les cartes de forte puissance ; préférer un câble natif 12V-2x6 du bloc d'alimentation.
- Contrôler l'état du connecteur lors de chaque intervention : plastique, broches, traces de chaleur.

Tableau de référence

SENSE0	SENSE1	Puissance maximale signalée
Masse	Masse	600 W
Ouvert	Masse	450 W
Masse	Ouvert	300 W
Ouvert	Ouvert	150 W

Schéma

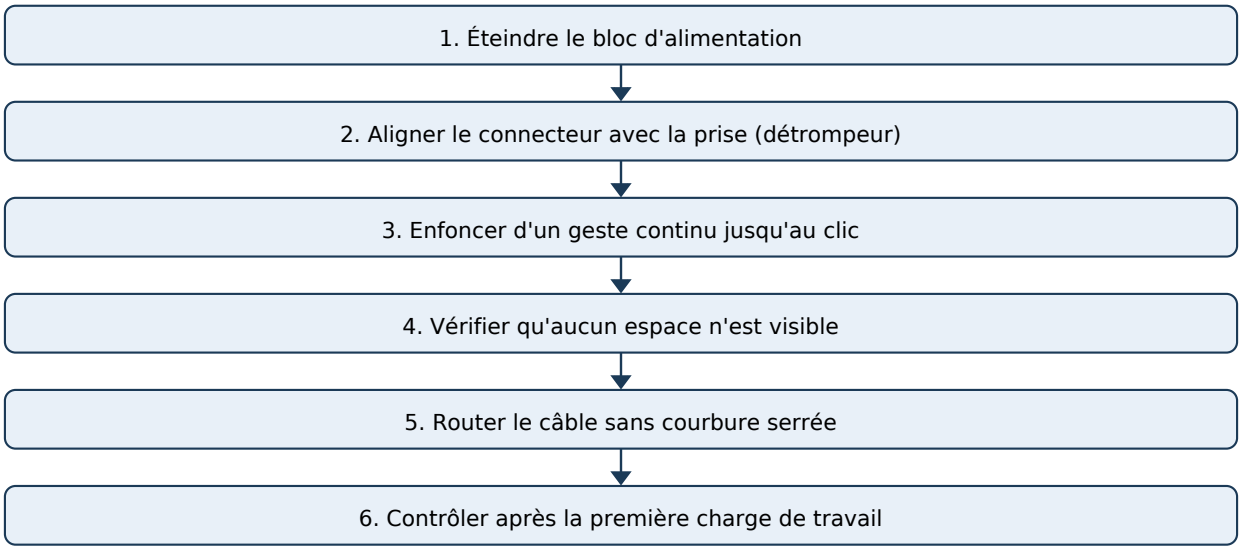


Figure : Insertion correcte d'un connecteur 12V-2x6

Illustration

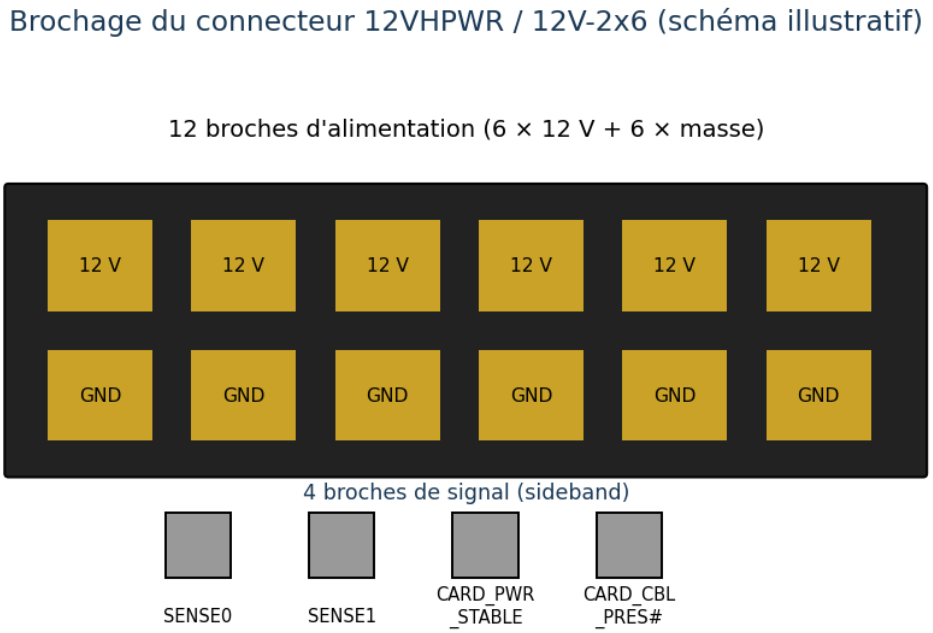


Figure (IMG-004) : Brochage du connecteur 12VHPWR / 12V-2x6 : 12 broches d'alimentation et 4 broches de signal SENSE0, SENSE1, CARD_PWR_STABLE, CARD_CBL_PRES#. Illustration synthétique, non photographique.

Illustration

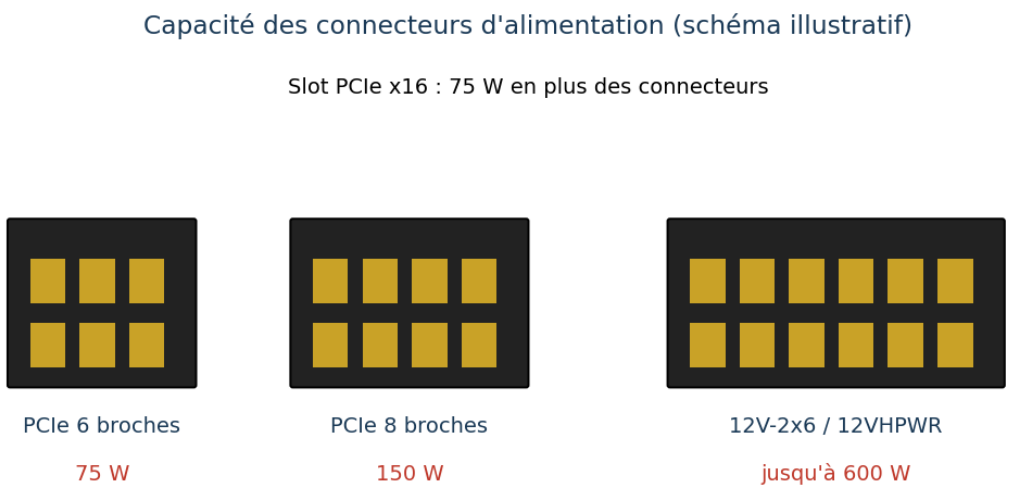


Figure (IMG-003) : Comparaison des connecteurs d'alimentation PCIe 6 broches (75 W), 8 broches (150 W) et 12V-2x6 (jusqu'à 600 W). Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le 12VHPWR a été introduit pour alimenter les cartes dépassant 300 W avec un seul connecteur compact. Chaque broche d'alimentation supporte un courant limité ; si le contact est imparfait ou si le câble est plié près du connecteur, la résistance de contact augmente, la chaleur se concentre sur certaines broches et le plastique peut se déformer. La révision 12V-2x6 raccourcit les broches de signal pour s'assurer que le connecteur est bien enfoncé avant que la carte ne reçoive l'autorisation de démarrer.

- Le câble natif du bloc ATX 3.x est préférable à un adaptateur multi-8 broches.
- Les adaptateurs fournis avec certaines cartes sont conçus pour cette carte précise ; ne pas les mélanger.

- Le détrompeur du connecteur empêche une insertion inversée, mais ne garantit pas l'insertion complète.
- Éviter de rebrancher le connecteur de manière répétée : l'usure des contacts augmente la résistance.
- Contrôler régulièrement le connecteur, en particulier sur une machine qui subit des charges soutenues.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Connecteur remarqué comme « légèrement sorti ». Une carte haut de gamme est livrée dans un PC préassemblé. On observe un espace d'un ou deux millimètres entre connecteur et prise. Il faut couper l'alimentation, retirer et réinsérer le connecteur jusqu'au clic, puis contrôler l'absence de jeu.

Scénario 2 — Câble tiré vers le côté par la vitre. Un boîtier à vitre latérale étroite force le câble à plier contre le connecteur. Solution : utiliser un coude d'angle conçu pour le 12V-2x6 ou éloigner la vitre, de façon à garder une portion droite d'environ 35 mm.

Scénario 3 — Marques de chaleur après plusieurs mois. Un technicien relève une teinte brunâtre sur le plastique du connecteur. Remplacer le câble, inspecter la prise de la carte, et si la prise est marquée, escalader (GPU-006).

Erreurs fréquentes et précautions

- Couder le câble contre le connecteur.
- Réutiliser un câble déjà déformé.
- Assimiler la mention « 600W » à la consommation de la carte.
- Mélanger câbles de blocs différents.
- Négliger l'inspection périodique.

Questions fréquentes

Q : Quelle différence entre 12VHPWR et 12V-2x6 ?
R : Les broches de signal du 12V-2x6 sont plus courtes, ce qui améliore la détection d'un connecteur mal enfoncé.

Q : Un câble 12VHPWR est-il compatible avec une carte 12V-2x6 ?
R : La forme est la même ; il faut toutefois vérifier la recommandation du constructeur de la carte et du bloc.

Q : Quelle est la puissance maximale ?
R : Jusqu'à 600 W selon la configuration du câble (GPU-005, tableau SENSE).

Références croisées

- GPU-006 — Procédure : connecteur d'alimentation brûlé ou fondu (12VHPWR / 12V-2x6)
- GPU-007 — Dimensionnement du bloc d'alimentation pour une carte graphique
- GPU-016 — Affaissement de la carte graphique (GPU sag) et supports
- GPU-025 — Voyants de diagnostic sur la carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-005, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-005. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Enfoncer complètement : aucun espace visible entre le connecteur et la prise de la carte, clic perceptible.		
2	Ne pas plier le câble dans les premiers centimètres après le connecteur ; viser au moins 35 mm de câble droit (valeur indicative, voir la notice du câble).		
3	Éviter les adaptateurs tiers multi-câbles pour les cartes de forte puissance ; préférer un câble natif 12V-2x6 du bloc d'alimentation.		
4	Contrôler l'état du connecteur lors de chaque intervention : plastique, broches, traces de chaleur.		
5	Éteindre le bloc d'alimentation		
6	Aligner le connecteur avec la prise (détrompeur)		
7	Enfoncer d'un geste continu jusqu'au clic		
8	Vérifier qu'aucun espace n'est visible		
9	Router le câble sans courbure serrée		
10	Contrôler après la première charge de travail		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	